

SOAP

(raccolta di materiale da leggere e, soprattutto, provare)

1. Premessa

Il presente documento non vuole essere una guida ma solo un elenco di materiale trovato qui e là sul Web. Come già detto in svariate occasioni è bene conoscere questo protocollo in funzione del trasporto dei dati da una piattaforma ed un'altra e tra un linguaggio ed un altro.

Nel tempo si sono affinate altre tecniche di invio dati che affiancano l'utilizzo dei dati da DBMS e l'estrazione degli stessi in "viste" finalizzate alla distribuzione di contenuti.

SOAP permette di rendere "leggere" le piattaforme di fruizione dei dati permettendo l'accesso degli stessi da applicazioni client o addirittura "stand alone" che sfruttano il protocollo http.

Per capirne appieno le funzionalità occorre provare a seguire le spiegazioni e gli esempi che si trovano in rete. Nel frattempo vi invio anche il codice della prova che ho fatto io e che ho prelevato a piene mani dal web.

2. Spiegazione discorsiva (esempi completi non è facile trovarli):

<https://www.aziendeitalia.com/blog/il-wsdl-dei-servizi-soap-reso-semplice/>

<http://si.deis.unical.it/~talia/aa0607/dis/es6-2p.pdf>

3. Esempi con PHP

<https://www.matteupuffo.com/blog/articolo/1749-creare-un-web-service-soap-con-php.html>

<https://blog.davideferrero.com/2010/10/creare-un-web-service-con-soap-e-php/>

(un po' vecchiotto....)

4. Un server con java

<https://codingjam.it/web-services-for-dummies-creare-un-servizio-web-soap-per-tomcat-il-producer/>

5. Prova effettuata con studenti di VA

Le prime due pagine che trovate nel prosieguo del documento sono da inserire nel server (XAMPP remoto) mentre le pagine client possono risiedere sul vostro supporto "server" anche se in modalità client. Per la prova, potete anche puntare al servizio presente sul mio web server (ppetrozzi.000webhostapp.com/soap/)

a. Server soap: file WSDL

```
<definitions name = "HelloService"
    targetNamespace = ""
    xmlns = "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns = ""
    xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <message name = "SayHelloRequest">
        <part name = "firstName" type = "xsd:string"/>
    </message>

    <message name = "SayHelloResponse">
        <part name = "greeting" type = "xsd:string"/>
    </message>

    <portType name = "Hello_PortType">
        <operation name = "sayHello">
            <input message = "tns:SayHelloRequest"/>
            <output message = "tns:SayHelloResponse"/>
        </operation>
    </portType>

    <binding name = "Hello_Binding" type = "tns:Hello_PortType">
        <soap:binding style = "rpc"
            transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name = "sayHello">
            <soap:operation soapAction = "sayHello"/>
            <input>
                <soap:body
                    encodingStyle =
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                    namespace = "urn:examples:helloservice"
                    use = "encoded"/>
            </input>

            <output>
                <soap:body
                    encodingStyle =
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                    namespace = "urn:examples:helloservice"
                    use = "encoded"/>
            </output>
        </operation>
    </binding>

    <service name = "Hello_Service">
        <documentation>Server</documentation>
        <port binding = "tns:Hello_Binding" name = "Hello_Port">
            <soap:address location = "http://ppetrozzi.000webhostapp.com/soap/" />
        </port>
    </service>
</definitions>
```

Indirizzo che deve "puntare" alla directory del server SOAP

b. Server Soap: PHP

```
<?php
//Server SOAP
function sayHello($name){
    return "Ciao $name, sarai lieto di sapere che sto funzionando sul
protocollo SOAP!";
}
$server= new SoapServer("test.wsdl");
$server->addFunction("sayHello");
$server->handle();
?>
```

c. Client Soap: HTML

```
<html>
<head>
<title>Test SOAP</title>
</head>
<body>
<form method="POST" action="do_action.php">
<input type="text" name="name" />
<input type="submit" value="Ricevi saluto" />
</form>
</body>
</html>
```

Indirizzo della pagina client Soap PHP

d. Client Soap: PHP (do_action.php)

```
<?php
/** * Client SOAP */

$wsdl_url="http://ppetrozzi.000webhostapp.com/soap/test.wsdl";
if(isset($_POST['name']) && !empty($_POST['name'])) {

    $client = new SoapClient($wsdl_url, ["location"
=>"http://ppetrozzi.000webhostapp.com/soap/"]);

    print_r($client->sayHello(htmlentities($_POST['name'])));
}

?>
```

Indirizzo che deve "puntare" al file wsdl del server SOAP

Indirizzo che deve "puntare" alla directory del server SOAP